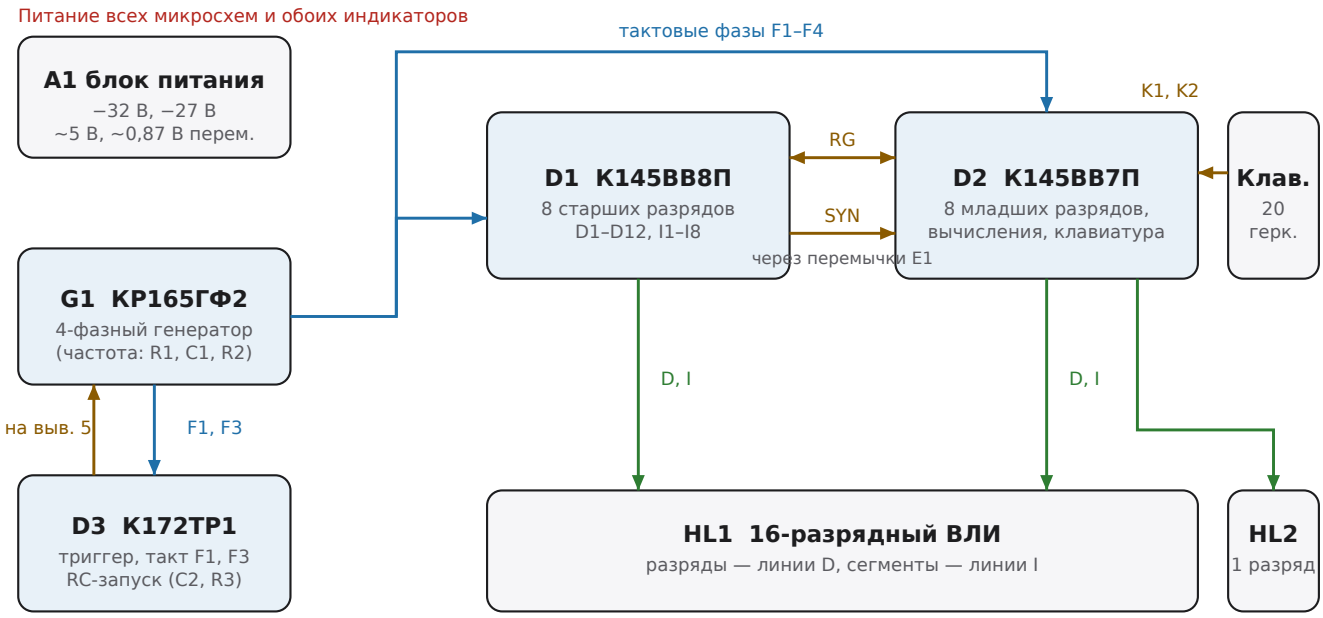
Электроника МК-59: справочник по микросхемам

Сведения о микросхемах калькулятора по этикетке К145ВВ7П, справочному листу К172ТР1, принципиальной схеме МК-59 (Приложение 3), странице музея 155la3.ru и перечню деталей. Толкования, в отличие от установленных фактов, оговорены особо.

Набор микросхем кратко

Обозн.	Микросхема	Назначение	Источник сведений
D2	**К145ВВ7П**	8 младших разрядов; умножение, деление, изменение знака, запятая, округление при фиксированной запятой; опрос клавиатуры; половина индикатора	Заводская этикетка; 155la3.ru; схема
D1	**К145ВВ8П**	8 старших разрядов (9–16); вторая половина индикатора	Этикетка ВВ7 («работающее совместно с микросхемой К145ВВ8П»); схема
G1	**КР165ГФ2**	Генератор: четыре тактовые фазы F1–F4 для всей логики	Надпись «ГФ2» на схеме; перечень деталей
D3	**К172ТР1**	Двухступенчатый триггер; тактируется F1 и F3, выход на генератор; вероятно, управление запуском или синхронизацией	Справочный лист; схема (точное назначение не указано)

Как они соединены



Упрощено по принципиальной схеме. Цепи через разъём E1, диодные развязки и матрица клавиатуры показаны обобщённо.

- **Одно число — две микросхемы.** 16-разрядное число циркулирует как последовательный регистр через обе К145: выход регистра каждой (Выход RG, вывод 6) соединён со входом другой (Вход RG, вывод 8). Линия синхронизации идёт с вывода 30 ВВ7 на вывод 15 ВВ8; собственный вход синхронизации ВВ7 (вывод 15) соединён с общим проводом. Эти линии проходят через перемычки на разъёме E1.
- **Индикатор.** Выходы D выбирают разряды индикатора, выходы I управляют сегментами. Подтверждение: одноразрядный индикатор HL2 получает сегменты с выходов I микросхемы ВВ7, а разряд — с её выхода D12.
- **Клавиатура.** Матрица клавиш опрашивается линиями D обеих микросхем; обе линии возврата K1 и K2 идут только на ВВ7 (с диодами VD3, VD4 в двух рядах клавиш). Выводы K1/K2 микросхемы ВВ8 не подключены.
- **Тактирование.** Обе К145 получают F1–F4 от G1 (КР165ГФ2) на одни и те же выводы (F4, F2, F3, F1 — выводы 1–4).

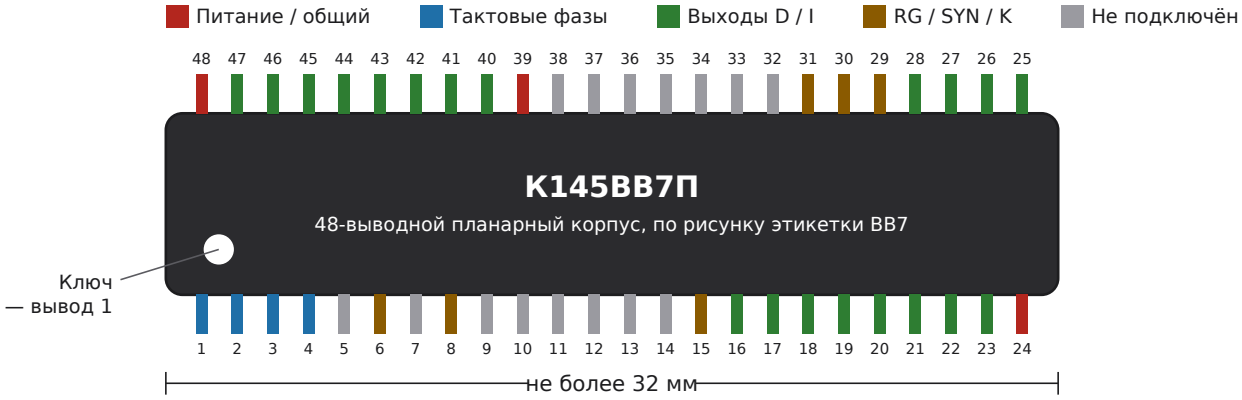
- **Запятая занимает целый разряд.** Запятая выводится в отдельном знакоместе (горит только точка), а не вместе с цифрой, хотя у каждого разряда есть сегмент точки (I1–I8 — семь сегментов и точка). Поэтому число без запятой может иметь 16 цифр, с запятой — не более 15. Вероятно, запятая хранится в циркулирующем регистре как отдельный код (толкование).

К145ВВ7П (D2)

По заводской этикетке:

> *«Микросхема К145ВВ7П представляет собой устройство ввода восьми младших разрядов и подготовки к вводу восьми старших разрядов, преобразования (умножение, деление, изменение знака числа, представление чисел с естественной запятой, округление результата при работе с фиксированной запятой) и вывода на индикацию восьми младших разрядов и количества разрядов, фиксируемых после запятой, шестнадцатиразрядных целых и десятичных чисел, работающее совместно с микросхемой К145ВВ8П.»*

- Изготовитель: «Родон», Ивано-Франковск (Украина). На странице музея показан экземпляр 1994 года.
- Соответствует техническим условиям бК0.348.854 ТУ. Масса не более 5,5 г. На использованном экземпляре этикетки — штамп ОТК-887 и знак Госприёмки.
- Именно эта микросхема обеспечивает режим фиксированной запятой **РФЕ**: выполняет округление и хранит число знаков после запятой.



Указания по эксплуатации (по этикетке)

- **Статическое электричество:** напряжение между любыми выводами не должно превышать 100 В. Заземляйте всё металлическое оборудование, инструмент, приборы и изделия. Контролируйте заземление на отсутствие выбросов при включении и выключении силовых установок.
- Замену микросхемы, установку в контактное приспособление и извлечение из него производить при отсутствии напряжения на выводах. На неиспользуемые по схеме выводы не подавать никаких сигналов, кроме «Общий» (0 В).
- Устанавливать в отверстия печатной платы с зазором 1 $^{+0,5}$ мм. Допускается обжатие и подрезка выводов, если выступающие над платой части не менее 0,5 мм, без сколов, нарушения покрытия и конструкции выводов.
- Изгиб выводов — только в местах, сформированных при изготовлении (окончание фразы на скане не читается). Микросхемы крепятся к плате пайкой выводов.
- Припой ПОС-61, флюс ФКСп. Влагозащитным лаком в блоках аппаратуры не покрывать.

Назначение выводов и подключение в МК-59

№	По этикетке	Функция	В МК-59 (по схеме)
1	F4	Такт F4	G1 выв. 2 (F4)
2	F2	Такт F2	G1 выв. 6 (F2)
3	F3	Такт F3	G1 выв. 12 (F3)
4	F1	Такт F1	G1 выв. 9 (F1)
5	не подкл.	—	–
6	Выход RG	Регистр, выход	ВВ8 выв. 8 (через Е1 4–5)
7	не подкл.	—	–
8	Вход RG	Регистр, вход	ВВ8 выв. 6 (через Е1 2–3)
9	не подкл.	—	–
10	не подкл.	—	–
11	не подкл.	—	–
12	не подкл.	—	–
13	не подкл.	—	–
14	не подкл.	—	–
15	Вход SYN	Синхр., вход	общий (корпус)
16	Выход D1	Выбор разряда	HL1 выв. 34
17	Выход D2	Выбор разряда	HL1 выв. 32; клавиши
18	Выход D3	Выбор разряда	HL1 выв. 30
19	Выход D4	Выбор разряда	HL1 выв. 28; клавиши
20	Выход D5	Выбор разряда	HL1 выв. 26
21	Выход D6	Выбор разряда	HL1 выв. 24; клавиши
22	Выход D7	Выбор разряда	HL1 выв. 22
23	Выход D8	Выбор разряда	HL1 выв. 20; клавиши
24	Общий (0V)	Общий, 0 В	общий
25	Выход D9	Выбор разряда	не используется
26	Выход D10	Выбор разряда	не используется
27	Выход D11	Выбор разряда	не используется
28	Выход D12	Выбор разряда	клавиши; разряд HL2
29	Вход K1	Клавиатура K1	опрос клавиатуры K1
30	Выход SYN	Синхр., выход	ВВ8 выв. 15 (через Е1 10–11)
31	Вход K2	Клавиатура K2	опрос клавиатуры K2
32	не подкл.	—	–
33	не подкл.	—	–
34	не подкл.	—	–
35	не подкл.	—	–
36	не подкл.	—	–
37	не подкл.	—	–
38	не подкл.	—	–
39	U_{cc2}	Питание 2	−32 В
40	Выход I1	Сегмент	HL1 выв. 25
41	Выход I2	Сегмент	HL1 выв. 21
42	Выход I3	Сегмент	HL1 выв. 27
43	Выход I4	Сегмент	HL1 выв. 29
44	Выход I5	Сегмент	HL1 выв. 31
45	Выход I6	Сегмент	HL1 выв. 33
46	Выход I7	Сегмент	HL1 выв. 35
47	Выход I8	Сегмент	HL1 выв. 23
48	U_{cc1}	Питание 1	−27 В

Обозначения выводов — по заводской этикетке; последний столбец — по принципиальной схеме. Номера выводов HL1 — собственные выводы индикатора. «Клавиши» — линии, которые также опрашивают столбцы клавиатуры (по плохо читаемым номерам цепей на схеме). В этикетке напряжения питания указаны по модулю; в схеме они отрицательные (р-МОП логика).

Электрические параметры К145ВВ7П при 25 °C

В этикетке каждый параметр приводится для четырёх наборов условий; здесь они сведены в столбцы А–Г. Напряжения — по модулю.

Условия	U_{cc1}	U_{cc2}	Амплитуда такта*	Период такта*
А	25,6 В	25,6 В	25 В	5 мкс
Б	28,4 В	36 В	28,4 В	5 мкс
В	25,6 В	25,6 В	25 В	25 мкс
Г	28,4 В	36 В	28,4 В	25 мкс

* В этикетке обозначены неразборчивыми рукописными индексами (примерно $U_{и.с.с}$ и $T_{с.с}$); по смыслу — амплитуда импульсов тактовых фаз и период тактов.

Параметр	Норма	А	Б	В	Г
Выходное напряжение высокого уровня, SYN и RG (В)	не менее	10	10	9,5	9,5
Выходное напряжение низкого уровня, SYN и RG (В)	не более	1,8	2	2	2
Выходное напряжение высокого уровня, D и I (В)	не менее	20	32	20	32
Выходное напряжение низкого уровня, D и I (В)	не более	2,2	3,3	2,2	3,3
Ток потребления (мА) — название цепи неразборчиво	не более	–	2,0	–	1,2

Параметр	Условия	мин.	макс.
Входной ток высокого уровня, SYN (мкА)	U_{I1} = 28,4 В, U_{I2} = 9,5 В	30	90
Входной ток низкого уровня, K1 и K2 (мкА)	U_{I1} = 28,4 В, U_{I2} = 0 В	150	360
Входная ёмкость фаз F1 / F3 / F2 и F4 (пФ)	U_{cc1} = 28,4 В, U_{cc2} = 36 В, такт 28,4 В, 5 мкс		150 / 220 / 60
Входная ёмкость, прочие входы (пФ)			6
Ток утечки F1, F3 / F2, F4 / SYN, RG, K1, K2 (мкА)	U_{I1} = U_{I2} = 28,4 В		5 / 3 / 1

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. микросхем: золото 2,7951 (рукописная запись, прочтение неуверенное; единицы не указаны, обычно граммы). Цветных металлов не содержится.

К145ВВ8П (D1)

Этикетка или описание ВВ8 не найдены. Что известно:

- По этикетке ВВ7, она выполняет «подготовку к вводу восьми старших разрядов» и работает «совместно с микросхемой К145ВВ8П», следовательно, ВВ8 обрабатывает восемь старших разрядов (9–16).
- На схеме у неё та же разводка сигналов на 48 выводах, что и у ВВ7 (такты на 1–4, RG на 6 и 8, SYN на 15 и 30, выходы D на 16–23 и 25–28, выходы I на 40–47, питание на 39 и 48). Поэтому в таблице ниже использованы обозначения из этикетки ВВ7.
- Отличия в схеме: входы клавиатуры (29, 31) не подключены, вход синхронизации получает сигнал от ВВ7, а выходы D9 и D10 через диоды VD1 и VD2 (с R4) объединены в одну линию индикатора.

Подключение выводов в МК-59

№	По этикетке	Функция	В МК-59 (по схеме)
1	F4	Такт F4	G1 выв. 2 (F4)
2	F2	Такт F2	G1 выв. 6 (F2)
3	F3	Такт F3	G1 выв. 12 (F3)
4	F1	Такт F1	G1 выв. 9 (F1)
5	не подкл.	—	–
6	Выход RG	Регистр, выход	ВВ7 выв. 8 (через Е1 2–3)
7	не подкл.	—	–
8	Вход RG	Регистр, вход	ВВ7 выв. 6 (через Е1 4–5)
9	не подкл.	—	–
10	не подкл.	—	–
11	не подкл.	—	–
12	не подкл.	—	–
13	не подкл.	—	–
14	не подкл.	—	–
15	Вход SYN	Синхр., вход	ВВ7 выв. 30 (через Е1 10–11)
16	Выход D1	Выбор разряда	HL1 выв. 18; клавиши
17	Выход D2	Выбор разряда	HL1 выв. 16
18	Выход D3	Выбор разряда	HL1 выв. 14
19	Выход D4	Выбор разряда	HL1 выв. 12; клавиши
20	Выход D5	Выбор разряда	HL1 выв. 10; клавиши
21	Выход D6	Выбор разряда	HL1 выв. 8
22	Выход D7	Выбор разряда	HL1 выв. 6; клавиши
23	Выход D8	Выбор разряда	HL1 выв. 4
24	Общий (0V)	Общий, 0 В	общий
25	Выход D9	Выбор разряда	клавиши; VD1 → индикатор
26	Выход D10	Выбор разряда	клавиши; VD2 → индикатор
27	Выход D11	Выбор разряда	клавиши
28	Выход D12	Выбор разряда	не используется
29	Вход K1	Клавиатура K1	не используется
30	Выход SYN	Синхр., выход	не используется
31	Вход K2	Клавиатура K2	не используется
32	не подкл.	—	–
33	не подкл.	—	–
34	не подкл.	—	–
35	не подкл.	—	–
36	не подкл.	—	–
37	не подкл.	—	–
38	не подкл.	—	–
39	U_{cc2}	Питание 2	−32 В
40	Выход I1	Сегмент	HL1 выв. 15
41	Выход I2	Сегмент	HL1 выв. 13
42	Выход I3	Сегмент	HL1 выв. 11
43	Выход I4	Сегмент	HL1 выв. 9
44	Выход I5	Сегмент	HL1 выв. 7
45	Выход I6	Сегмент	HL1 выв. 19
46	Выход I7	Сегмент	HL1 выв. 3
47	Выход I8	Сегмент	HL1 выв. 5
48	U_{cc1}	Питание 1	−27 В

Обозначения выводов приняты по этикетке ВВ7; надписи на схеме совпадают со всеми используемыми выводами. «через Е1 4–5» — через перемычку между контактами 4 и 5 разъёма Е1.

КР165ГФ2 (G1)

Генератор тактовых импульсов. На схеме блок обозначен «ГФ2», а в перечне деталей МК-59 указана КР165ГФ2. Вырабатывает четыре тактовые фазы F1–F4 для обеих К145. Справочных данных найти не удалось, поэтому ниже приведено только то, что видно на схеме.

Вывод	Сигнал	Куда подключён
1, 13	–	R2 (между этими выводами)
2	F4	ВВ8 выв. 1, ВВ7 выв. 1
5	–	К172ТР1 (D3) выв. 2 и её выход (цепь 15)
6	F2	ВВ8 выв. 2, ВВ7 выв. 2
7	–	C1, R1 (времязадающие элементы)
8	−27 В	питание
9	F1	ВВ8 выв. 4, ВВ7 выв. 4, К172ТР1
10, 14	общий	корпус
12	F3	ВВ8 выв. 3, ВВ7 выв. 3, К172ТР1
3, 4, 11	–	на схеме не подключены

R1/C1 (вывод 7) и R2 (выводы 1 и 13), по-видимому, задают частоту; их стоит проверить, если тактов нет или частота неверна.

К172ТР1 (D3)

Двухступенчатый триггер (ведущий–ведомый) с входной логикой, 28 интегральных элементов, корпус 201.14-1 на 14 выводов (масса не более 1,1 г). р-МОП, отрицательное питание. /Q — инверсный выход (Q с чертой).

Вывод	На рисунке	По тексту справочного листа
1	–	общий
2, 13, 14	S2, R1, C1	входы первой ступени
3, 12	S1, R2	входы триггера 1
4, 11	S3, R3	входы триггера 2
5	C2	вход второй ступени
6	–	**Q2** (прямой выход триггера 2)
7	Q1	Q1 (прямой выход триггера 1)
8	**Q2**	**напряжение питания**
9	/Q1	/Q1 (инверсный выход триггера 1)
10	/Q2	/Q2 (инверсный выход триггера 2)

Противоречие в справочном листе: на рисунке Q2 на выводе 8, а в тексте Q2 на выводе 6 и питание на выводе 8. Кроме того, рисунок подписан К172ЛМ2 — это другая микросхема. Перед подачей питания на вывод 8 сверьтесь со вторым источником.

Параметр	Значение	Предельный режим	Значение
Напряжение питания	−27 В ± 10%	Напряжение питания	≤ −30 В
Выходное напряжение низкого уровня	≤ −1 В	Отрицательное напряжение на входах и выходах	≤ −30 В
Выходное напряжение высокого уровня	−9,5 … −20 В	Положительное напряжение на выводах	≤ 0,3 В
Помехоустойчивость	≥ 1 В	Статический потенциал	≤ 30 В
Входной ток	≤ 1,3 мкА	Температура окружающей среды	−10 … +70 °C
Ток потребления	0,4–2,5 мА		
Мощность потребления	≤ 80 мВт		
Время задержки распространения	≤ 1,2 мкс		
Частота тактовых импульсов	200 кГц		

В МК-59

- Тактируется фазами F1 и F3 генератора. Один вход соединён с общим проводом.
- RC-цепь (C2 и R3, питание −27 В) подаётся на два входа — это указывает на функцию начальной установки или задержки.
- Инверсный выход (вывод 10) заведён на собственные входы и на вывод 5 КР165ГФ2. Скорее всего, триггер управляет генератором при включении или делит его такты (толкование; надписи выводов около D3 плохо читаются, поэтому точная разводка не подтверждена).

Питание, разъёмы и индикаторы

Блок питания A1 (разъём E2)

Контакт	Цепь	Назначение
1	−32 В	U_{cc2} обеих К145 (вывод 39)
2	−27 В	U_{cc1} обеих К145 (вывод 48), КР165ГФ2 (вывод 8), RC-цепь К172ТР1
3	корпус (общий)	0 В
4, 5	~5 В	вероятно, накал индикатора HL1
6, 7	~0,87 В	вероятно, накал HL2

Сеть (~220 В) подводится к A1 через его разъём E1. Назначение накальных цепей определено по напряжениям.

Разъём E1 — через него проходит кольцевой регистр

Контакт	Сигнал	Контакт	Сигнал
1	корпус	8	F2
2	Выход RG (от ВВ8)	9	F4
3	Вход RG (к ВВ7)	10	Вход SYN (к ВВ8)
4	Выход RG (от ВВ7)	11	Выход SYN (от ВВ7)
5	Вход RG (к ВВ8)	12	K2
6	F3	13	K1
7	F1		

На схеме показаны перемычки между контактами **2–3**, **4–5** и **10–11**. Они замыкают кольцевой регистр между двумя К145 и линию синхронизации. По-видимому, E1 — технологический разъём, позволяющий внешнему оборудованию включаться в кольцо. **Если любая из этих перемычек отсутствует, оборвана или окислена, калькулятор не работает вовсе.**

Индикаторы

- **HL1** — основной 16-разрядный вакуумно-люминесцентный индикатор, управляемый линиями D (разряды) и I (сегменты) обеих К145. Выходы D9 и D10 микросхемы ВВ8 объединены через VD1 и VD2 в одну линию индикатора.
- **HL2** — отдельный одноразрядный индикатор. Сегменты — с выходов I1–I8 ВВ7, разряд — с выхода D12 ВВ7. В перечне деталей есть один одноразрядный индикатор ИВ-6 — вероятно, это HL2.

Заметки по ремонту

- **Калькулятор не работает или индикатор не светится:** сначала проверьте напряжения A1 (−27 В, −32 В, накал), затем четыре тактовые фазы на выводах 1–4 любой из К145, затем перемычки E1 (2–3, 4–5, 10–11).
- Поскольку обе К145 используют общий циркулирующий регистр и общий генератор, неисправность любой из них, КР165ГФ2 или К172ТР1 обычно гасит весь индикатор, а не только его половину.
- **Неправильно работает только половина индикатора:** проверьте линии D и I соответствующей микросхемы к HL1. Разряды 1–8 (справа) — ВВ7, 9–16 (слева) — ВВ8.
- **Индикатор работает, но клавиши не реагируют:** проверьте K1 и K2 на выводах 29 и 31 ВВ7, диоды VD3 и VD4 и герконы.
- Со всеми этими р-МОП микросхемами обращайтесь с антистатическими мерами: не более 100 В между выводами для К145ВВ7П, статический потенциал не более 30 В для К172ТР1 и никогда не более +0,3 В на любом выводе.

Источники

- Этикетка микросхемы К145ВВ7П — скан.
- Справочный лист К172ТР1 — ООО «Электроника и Связь» (eandc.ru).
- МК-59. Схема электрическая принципиальная, Приложение 3 — скан.
- МК-59. Руководство по эксплуатации — скан.
- 155la3.ru, Музей электронных раритетов, страница серии К145: www.155la3.ru/k145.htm
- priborazbor.ru, Калькулятор Электроника МК-59 (перечень деталей).